

4 Configurarea unui ruter

Simularea unei rețele de mici dimensiuni

Subnetare

4.1 Setarea inițială a unui dispozitiv intermediar

4.1.1 Noțiuni teoretice

În general, la punerea în funcțiune, adică la prima utilizare, un dispozitiv nu are setată o adresă IP. Atunci când este pus prima dată în funcțiune, sau după o resetare la setările inițiale, întrucât acesta nu are o adresă IP setată, este necesară o conexiune directă la echipament. Nu ne putem conecta printr-un serviciu prin Internet la el până când nu îi setăm o adresă IP.

Dacă este vorba de un dispozitiv precum un PC, care are monitor, putem face setările direct din sistemul de operare, prin utilizarea cu care suntem obișnuiți. În cazul dispozitivelor de rețea intermediare, care nu dispun de monitor, este necesară o conexiune inițială directă care se realizează prin portul consolă.

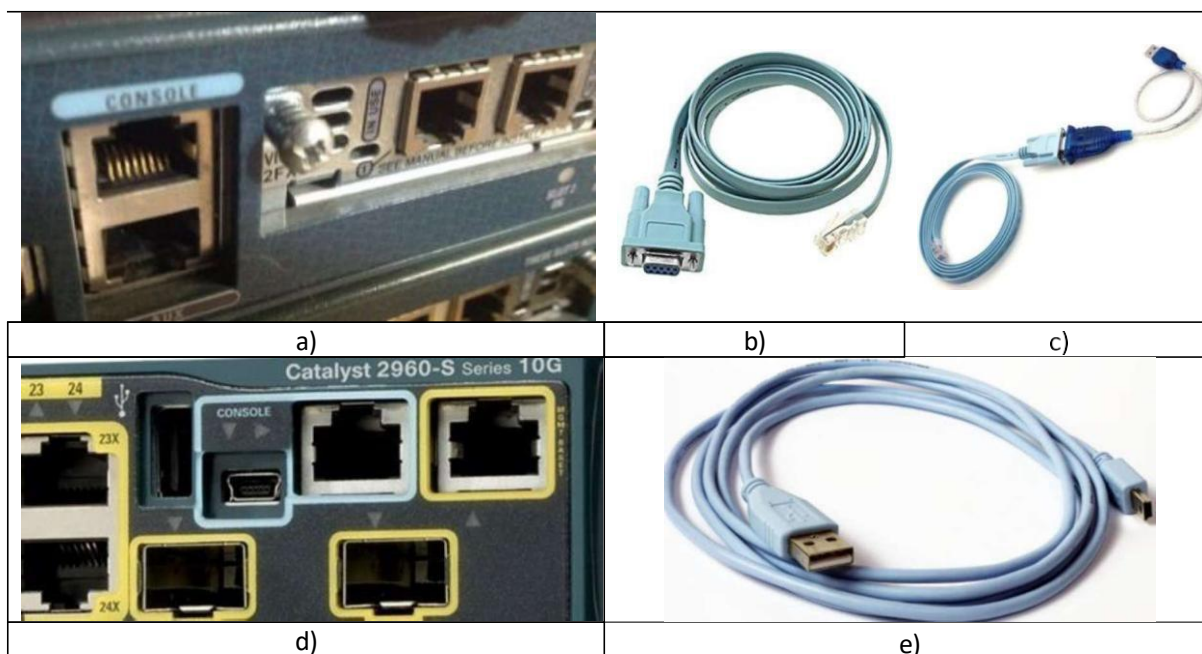


Figura 4. Porturi și cabluri consolă a) port consolă cu conector RJ45, b) cablu consolă cu conexiune RJ 45 și DB9, c) cablu consolă cu adaptor USB, d) porturi consolă cu conectori USB

Pentru setarea inițială a unui dispozitiv intermediar, se folosește o conexiune directă la dispozitiv prin portul consolă. Pentru a permite o conexiune la distanță, prin ssh, este necesar ca dispozitivul să aibă

configurată o adresă IP pe o interfață care este pornită. În mod implicit, pe ruterele Cisco, interfețele sunt oprite.

Bineînțeles, conectarea directă la portul consolă poate fi utilă nu doar pentru setarea inițială cât și pentru depanare în cazul în care conectarea la distanță devine nefuncțională, sau când pur și simplu este mai convenabilă conectarea directă.

4.1.2 Exercițiu

1. Realizați următoarea topologie:



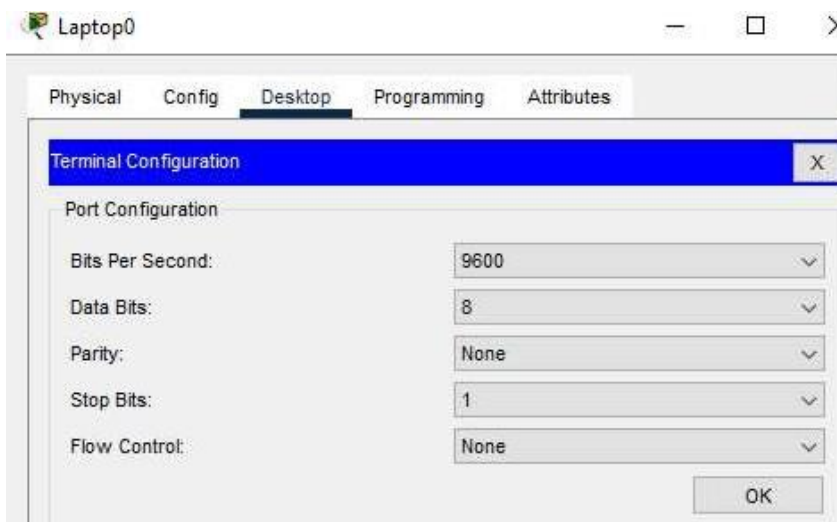
Detalii:

Am plasat un laptop din secțiunea End Devices și un ruter din secțiunea Network devices -> Routers.

Legătura dintre cele două dispozitive este realizată cu un cablu de tip consolă de la portul RS232 al laptopului la portul consolă al ruterului.

Observație: Packet Tracer ne oferă acces la interfața CLI a dispozitivelor intermediare fără a fi necesară conectarea directă cu un dispozitiv terminal. Însă, în realitate, acest pas este necesar.

2. Deschideți laptopul și intrați în terminal. Verificați/ configurați opțiunile de comunicație serială. Sunt în regulă cele implicite, ca în figura de mai jos.



După acceptarea parametrilor de comunicație, se deschide terminalul, interfața de tip CLI a ruterului.

Din acest moment, se pot folosi toate informațiile legate de configurarea unui dispozitiv terminal discutate în laboratorul precedent.

Scopul principal al primei configurări este setarea unei adrese IP și deschiderea interfeței configurate, astfel încât controlul ruterului să poată fi realizat de la distanță, printr-o conexiune prin Internet.

3. Afișați toate comenzile disponibile în modul User EXEC. (?)
(Pentru o utilizare mai ușoară a liniei de comandă, scrieți `enable`, apoi `conf t`, apoi `no ip domain lookup`. Apoi scrieți `end` și `exit`. Am dezactivat căutarea domeniilor, astfel încât atunci când scriem o comandă greșită să nu se încerce căutarea unui domeniu cu acel nume.)
4. Treceti în modul Privileged EXEC. (R: `enab1e`)
5. Afișați toate comenzile disponibile în acest mod de operare.
6. Afișați un sumar al tuturor interfețelor **ruterului**.
R: (do) `show ip intenf-ace bniet`
Folosiți `do` în fața comenzii dacă sunteți într-un nivel superior modului de Privileged EXEC.
7. Treceti în modul de configurare interfață cu comanda `configure i nt erface`.
8. Afișați un sumar al tuturor interfețelor **ruterului**.
9. Configurați adresa ip 192.168.10.1/26 **pentru** prima interfață Ethernet listată.
 - a. Intrați în modul de configurare **interfață** scriind comanda `interf-ace` urmată de **numele** interfeței, de exemplu `nte rface G0/0/0` sau `interface Fa0/0`.
 - b. Configurați adresa ip cu comanda `ip address` urmată de valoarea adresei ip și masca în formatul cu . : `ip address 192.168.10.1`
 - c. Afișați un sumar **al tuturor interfețelor ruterului**. Observați faptul că interfața configurată este închisă prin faptul că în coloana Status apare valoarea administratively down.
 - d. Deschideți interfața configurată cu comanda `no shut down`.
 - e. Afișați un sumar al tuturor interfețelor ruterului. Observați valoarea din coloana Status. În coloana Proto1 vedem că interfața nu este funcțională pentru că nu este nicio conexiune funcțională pe interfață.
10. Plasați un nou dispozitiv terminal pe worksheet și conectați-l la ruter prin portul configurat anterior. Configurați o adresă IP pentru dispozitivul plasat și verificați conectivitatea folosind comanda `ping` între cele două dispozitive.

4.2 Simularea unei rețele de mici dimensiuni.

1. În aplicația Packet Tracer realizați următoarea topologie:



Configurați adresele IP pentru cele două calculatoare astfel încât să facă parte din aceeași rețea (192.168.0.0/16).

- a. Adresa PC-ului va fi a doua adresa utilizabilă din spațiul de adrese al rețelei.
- b. Adresa Laptopului-ului va fi ultima adresa utilizabilă din spațiul de adrese al rețelei.
- c. Default gateway-ul pentru ambele dispozitive terminale va fi prima adresă utilizabilă.
- d. Verificați conexiunea intrând în Command Prompt și folosind comanda `ping`.

2. Ștergeți conexiunea creată anterior și între cele două calculatoare adăugați un switch. Realizați conexiunea PC — Switch — Laptop. Verificați conexiunea intrând în Command Prompt-ul celor două calculatoare și folosind comanda ping.
3. Realizați, pe același worksheet o nouă rețea cu o conexiune PC — Router — Laptop.
 - a. Configurați aceleași adrese IP ca la exercițiul 1. Testați conexiunea între cele două calculatoare folosind comanda Ping. Ce observați? Trebuie să ținem cont de faptul că un router separă domeniile de broadcast și că fiecare interfață a sa se află într-o rețea diferită.
 - b. Completați tabelul de mai jos ținând cont de următoarele:
 - o Adresa PC-ului va fi a doua adresa utilizabilă din spațiul de adrese al rețelei;
 - o Adresa interfeței ruterului conectată la PC va fi Default Gateway (prima adresa utilizabilă din rețea).
 - o Pentru rețeaua Ruter — Laptop folosiți rețeaua 10.10.10.0 /24.
 - o Adresa interfeței ruterului conectată la Laptop va fi Default Gateway (prima adresa utilizabilă din rețea).
 - o Adresa IP a Laptopului va fi ultima adresă utilizabilă din rețea.

Dispozitiv	Adresa IP	Masca	Adresa de rețea	Adresa de broadcast
PC				
Interfata Router — PC				
Interfata Router — Laptop				
Laptop				

- c. Configurați adresele IP pentru cele două calculatoare și pentru cele două interfețe ale ruterului implicate în conexiune
- d. Verificați conexiunea intrând în Command Prompt și folosind comanda ping.
- e. Explorați pachetele transmise în timpul unui ping.
- f. Transmiteți un mesaj broadcast în rețeaua PC-Switch-Laptop.
- g. Transmiteți un mesaj broadcast în rețeaua PC-Router-Laptop. Ce observați diferit la mesajele de broadcast între cele două topologii?

4.3 Subnetare

4.3.1 Exemplu

Subnetarea se referă la acțiunea de a realiza împărțirea unui spațiu de adrese disponibil în mai multe subrețele mai mici, pentru a putea gestiona eficient mai multe grupuri de dispozitive.

Se prezintă pașii printr-un exemplu.

- Se dorește subnetarea spațiului de adrese 95.0.0.0/23 pentru a aloca adrese următoarelor subrețele:

- LAN 1 — 209 stații
- LAN 2 — 19 stații
- LAN 3 — 107 stații
- LAN 4 — 65 de stații
- Pasul 1
 - Se estimează numărul de adrese disponibile
- Pasul 2
 - Se calculează masca pentru fiecare subrețea astfel încât să acopere necesarul de adrese IP (adresele pentru stații + adresa de rețea + adresa de broadcast)
 - LAN 1 — 209 stații => 211 adrese necesare /24
 - $211 < 2^8$ masca = $32 - 8 = 24$
 - LAN 2 — 19 stații => 21 de stații /27
 - LAN 3 — 107 stații => 109 stații /25
 - LAN 4 — 65 de stații => 67 stații /25
- Pasul 3
 - Se începe asignarea adreselor de rețea pentru fiecare subrețea în ordinea crescătoare a măștilor, astfel
 - LAN 1 /24
 - LAN 3 /25
 - LAN 2 /27
 - LAN 4 /25

Spațiul de adrese: 95.0.0.0/23				
	Masca	Nr adrese	Adresa de rețea	Adresa de broadcast
LAN 1	/24	$2^8 = 256$	95.0.0.0/24	95.0.0.255
LAN 3	/25	$2^7 = 128$	95.0.1.0/25	95.0.1.127
LAN 2	/27	$2^5 = 32$	95.0.2.0/27	95.0.2.31
LAN 4	/25	$2^7 = 128$	95.0.1.128/25	95.0.1.255

4.3.2 Exerciții

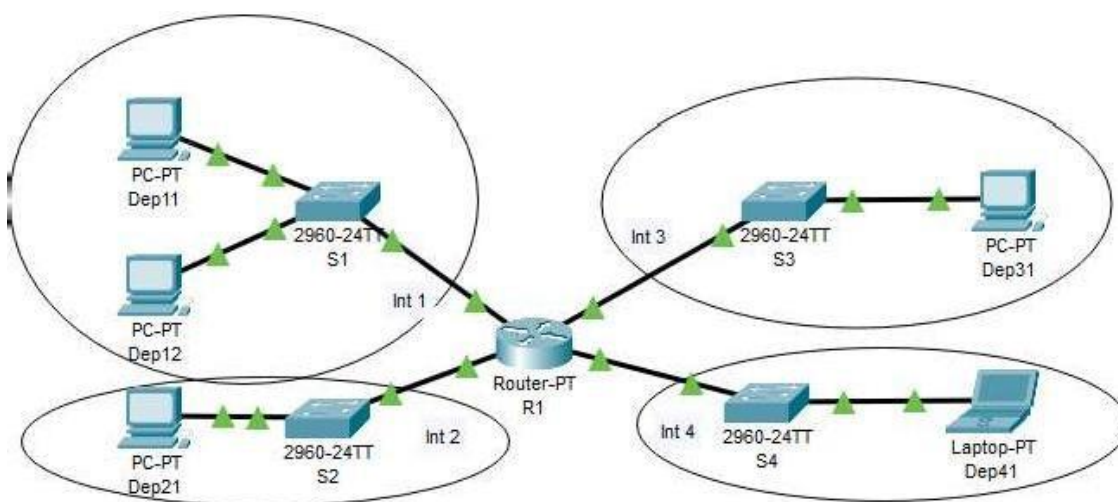
1. Se dă spațiul de adrese 88.100.0.0/16. Se dorește subnetarea acestuia pentru a acomoda următoarele subrețele:
 - Subrețea contabilitate: 5 stații
 - Subrețea departament vânzări: 16 stații
 - Subrețea departament producție: 40 stații
 - Subrețea tehnic: 4 stații

Creați rețelele folosind măști de dimensiuni **variabile**, astfel încât să se economisească cât mai mult **spațiul de adrese**.

Completați tabelul următor:

	Nr. total adrese	Adresa de rețea (/mască)	Adresa de broadcast
Contabilitate			
Vânzări			
Producție			
Tehnic			

2. Pentru o companie cu 4 departamente, topologia rețelei arată, în linii mari, ca în figura următoare:



Spațiul de adrese disponibil este: 10.10.10.0/8.

În rețeaua conectată la interfața 1 a R1 vor fi conectate până la 70 de stații.

În rețeaua conectată la interfața 2 a R1 vor fi conectate până la 10 stații

În rețeaua conectată la interfața 3 a R1 vor fi conectate până la 15 stații

În rețeaua conectată la interfața 4 a R1 vor fi conectate până la 4 stații.

- Subnetați spațiul de adrese disponibil folosind măști de dimensiuni variabile.
- Realizați topologia în Packet Tracer și asigurați IP-uri astfel:
 - PC-urilor ultimele adrese din subrețelele din care fac parte,
 - fiecărei interfețe de ruter conectată la un switch, prima adresă din subrețeaua din care face parte.

Pentru a ține evidența adreselor, completați următoarele tabele:

	Masca	Adresa de rețea	Adresa de broadcast
LAN 1: Int 1 R1			
LAN 2: Int 2 R1			
LAN 3: Int 3 R1			
LAN 4: Int 4 R1			

Interfața	Adresa IP/ masca
PC Dep11	
PC Dep12	
Int 1	
PC Dep21	
Int 2	
PCDep31	
Int 3	
PCDep41	
Int 4	

c) Verificați conectivitatea între toate subrețelele.